

Raport z testów integracyjnych i akceptacyjnych

1. Metryka raportu

Pole	Wartość
Projekt	NBP Currency Exchange Rate Analyzer
Rodzaj testów	Testy integracyjne i testy akceptacyjne
Podstawa testowania	Specyfikacja zadania projektowego, README, kod źródłowy, automatyczne testy Jest

2. System poddany testom

Testowany system jest aplikacją webową w JavaScript służącą do analizy statystycznej kursów walut udostępnianych przez API Narodowego Banku Polskiego. Aplikacja jest dostarczana jako zestaw plików statycznych i nie wymaga backendu.

Zakres testowanego rozwiązania obejmuje:

- index.html - strukturę interfejsu użytkownika.
- styles.css - warstwę wizualną.
- app.js - obsługę API NBP, logikę analiz, kontroler UI oraz eksport CSV.
- app.test.js - automatyczne testy wykonywane w Jest i JSDOM.
- .github/workflows/ci.yml - pipeline CI uruchamiający testy.
- .github/workflows/release-and-deploy.yml - workflow wydania i wdrożenia na GitHub Pages.

Główne komponenty aplikacji:

- NBPService - pobieranie i normalizacja danych z API NBP.
- AnalysisService - obliczenia statystyczne, analiza sesji i rozkładu zmian.
- CurrencyAnalyzer - fasada łącząca pobieranie danych z analizą.
- UIController - obsługa interfejsu użytkownika, formularza, tabel i wykresów.
- CSVExporter - generowanie i pobieranie plików CSV.

3. Środowisko testowe

Obszar	Wartość
System operacyjny	Windows
Runtime	Node.js v22.19.0
Menedżer pakietów	npm 10.9.3
Framework testowy	Jest 29 z JSDOM
Model uruchomienia aplikacji	Statyczny plik index.html, bez serwera backendowego
Usługa zewnętrzna	https://api.nbp.pl/api
Przygotowanie zależności	npm install --no-audit --no-fund --ignore-scripts --no-package-lock
Komenda testów automatycznych	npm test

4. Zakres testów

Testy integracyjne obejmowały współpracę warstw aplikacji: serwisu API, fasady, silnika analitycznego, kontrolera UI oraz eksportera CSV. W testach automatycznych odpowiedzi API były mockowane, aby wyniki były powtarzalne. Dodatkowo wykonano krótki test dymny na prawdziwym API NBP.

Testy akceptacyjne obejmowały wymagania funkcjonalne i projektowe wynikające ze specyfikacji:

- pobieranie danych z API NBP,
- okresy analiz: 1 tydzień, 2 tygodnie, 1 miesiąc, 1 kwartał, pół roku i 1 rok,
- liczenie sesji wzrostowych, spadkowych i bez zmian,
- obliczanie mediany, dominanty, odchylenia standardowego i współczynnika zmienności,
- rozkład zmian miesięcznych i kwartalnych dla par walutowych,
- interfejs graficzny oraz prezentację wyników w formie tabel i wykresów,
- eksport wyników do CSV,
- konfigurację CI i automatyzację testów,
- wymaganą dokumentację projektową, w tym odstępstwa od wymagań.

5. Wyniki testów integracyjnych

ID	Scenariusz	Komponenty	Oczekiwany rezultat	Wynik rzeczywisty	Status
IT-01	Formatowanie daty przed zapytaniem do API	NBPService.formatDate	Data jest konwertowana do formatu YYYY-MM-DD.	Dla daty testowej zwrócono 2022-05-15.	Pozytywny
IT-02	Parsowanie odpowiedzi tabeli C NBP	NBPService.fetchRates	Kursy bid/ask są sprowadzane do jednej wartości średniej.	Bid 4.10 i ask 4.30 dały wartość 4.20.	Pozytywny
IT-03	Obsługa odpowiedzi 404 z API NBP	NBPService, NBPServiceError	Brak danych powoduje kontrolowany błąd domenowy.	Rzucono NBPServiceError ze statusem 404.	Pozytywny
IT-04	Klasyfikacja sesji walutowych	AnalysisService.analyseSessions	Kolejne kursy są klasyfikowane jako wzrostowe, spadkowe lub bez zmian.	Dla danych testowych zwrócono 1 sesję wzrostową, 1 spadkową i 1 bez zmian.	Pozytywny
IT-05	Obsługa zbyt małej liczby danych sesji	AnalysisService.analyseSessions	Jeden kurs nie tworzy wierszy sesji.	Zwrócono 0 wierszy i 0 sesji wzrostowych.	Pozytywny
IT-06	Obliczanie miar statystycznych	AnalysisService	Mediana, dominanta, średnia, odchylenie standardowe, współczynnik zmienności, minimum i maksimum są liczone poprawnie.	Wszystkie wartości testowe były zgodne z oczekiwaniami.	Pozytywny
IT-07	Pełny przepływ analizy statystycznej	CurrencyAnalyzer, NBPService, AnalysisService	Pobrane kursy są przekazywane do silnika analitycznego i zwracane ze statystykami.	Dane testowe dały średnią 4.5 i maksimum 5.0.	Pozytywny
IT-08	Pełny przepływ analizy rozkładu zmian	CurrencyAnalyzer, NBPService, AnalysisService	Dwie waluty są pobierane równolegle, synchronizowane po datach i przeliczane na zmiany okresowe.	Dla danych USD/EUR uzyskano jedną zmianę miesięczną 10%.	Pozytywny
IT-09	Budowanie przedziałów histogramu	AnalysisService.analyseDistribution	Zmiany procentowe są grupowane do 10 przedziałów, a wszystkie zmiany są policzone.	10 zmian przypisano do 10 przedziałów, suma licznosci wyniosła 10.	Pozytywny
IT-10	Przepływ UI dla analizy statystycznej	UIController, CurrencyAnalyzer, DOM, mock canvas	Uruchomienie analizy pokazuje wyniki i włącza eksport.	Wyniki stały się widoczne, status miał wartość Success., karty statystyk zostały wyrenderowane, eksport został włączony.	Pozytywny
IT-11	Przełączanie widoku wyników	UIController, DOM	Użytkownik może przełączać widok wykresu i tabeli.	Po przełączeniu tabela była widoczna, a wykres ukryty.	Pozytywny
IT-12	Generowanie pliku CSV	CSVExporter	Nagłówki i wiersze są cytowane, a cudzysłowy w treści są escapowane.	Wygenerowany CSV był zgodny z oczekiwanym wynikiem.	Pozytywny
IT-13	Test dymny rzeczywistego API NBP	NBPService, realne API NBP	Historyczne kursy USD można pobrać z API NBP.	Zapytanie dla USD, tabela A, zakres 2024-01-02 - 2024-01-05, zwróciło 4 rekordy; pierwsza wartość wyniosła 3.9432.	Pozytywny
IT-14	Konfiguracja pipeline testowego CI	GitHub Actions, npm, Jest	Pipeline uruchamia testy automatyczne dla gałęzi main, release i develop.	ci.yml uruchamia się dla push i pull request na wymagane gałęzie oraz wykonuje npm test.	Pozytywny

Dowód wykonania testów automatycznych:

Test Suites: 1 passed, 1 total
Tests: 18 passed, 18 total
Snapshots: 0 total

6. Wyniki testów akceptacyjnych

ID	Kryterium akceptacyjne	Metoda weryfikacji	Wynik	Status
AT-01	System korzysta z API NBP jako źródła danych kursowych.	Przegląd kodu i test dymny API.	NBPService używa https://api.nbp.pl/api; historyczne zapytanie USD zwróciło poprawne dane.	Spełnione
AT-02	Użytkownik może wybrać typ analizy, okres i parametry waluty.	Przegląd UI w index.html oraz UIController.	UI udostępnia typ analizy, tabelę NBP, walutę, okres, drugą walutę pary, datę początkową i granularność rozkładu.	Spełnione
AT-03	System obsługuje okresy: 1 tydzień, 2 tygodnie, 1 miesiąc, 1 kwartał, pół roku i 1 rok.	Przegląd UI.	Selektor okresu zawiera wartości 7, 14, 30, 90, 180 i 365 dni.	Spełnione
AT-04	System liczy sesje wzrostowe, spadkowe i bez zmian dla wybranej waluty.	Testy automatyczne i przegląd kodu.	Algorytm klasyfikuje kolejne kursy i renderuje podsumowanie sesji.	Spełnione
AT-05	System oblicza medianę, dominantę, odchylenie standardowe i współczynnik zmienności.	Testy automatyczne i przegląd kodu.	AnalysisService oblicza wszystkie wymagane miary. Dominanta nie jest jednak prezentowana w interfejsie użytkownika.	Częściowo spełnione
AT-06	System prezentuje wyniki analizy w czytelnej formie.	Test przepływu UI i przegląd kodu.	Wyniki są renderowane jako karty, wykresy i tabele.	Spełnione
AT-07	System liczy rozkład zmian miesięcznych i kwartalnych dla wybranych par walutowych.	Testy automatyczne i przegląd kodu.	Przepływ rozkładu działa i tworzy histogram. Obliczenia bazują jednak na ostatnich obserwacjach z okresów i zmianie procentowej okres do okresu, a nie na sumowaniu dziennych zmian sesyjnych w miesiącu lub kwartale.	Częściowo spełnione
AT-08	Rozkład zmian jest prezentowany jako histogram lub tabela częstości.	Przegląd kodu.	Aplikacja renderuje histogram słupkowy i tabelę częstości.	Spełnione
AT-09	Aplikacja posiada interfejs graficzny i prezentuje wyniki na wykresach.	Przegląd UI i test JSDOM.	Aplikacja ma interfejs przeglądarkowy, wykresy canvas i tabele wyników.	Spełnione
AT-10	Wyniki można wyeksportować do pliku.	Testy CSV i przegląd kodu.	Generowanie CSV działa, a przycisk eksportu jest włączany po udanej analizie.	Spełnione
AT-11	Błędy braku danych z NBP są obsługiwane w sposób kontrolowany.	Testy automatyczne.	Odpowiedzi 404 są zamieniane na NBPServiceError i pokazywane przez obsługę statusu UI.	Spełnione
AT-12	CI uruchamia testy automatyczne na gałęziach main, release i develop.	Przegląd workflow.	Workflow CI uruchamia się dla push i pull request na wszystkich wymaganych gałęziach.	Spełnione
AT-13	Pull request do release po pozytywnych testach generuje nowe otagowane wydanie i wdrożenie.	Przegląd workflow.	Workflow wydania uruchamia się na push do release, nie bezpośrednio na pull request. Nie ma jawnej zależności od joba CI oraz nie wymuszono rozpoczęcia tagowania od 2.0.0.	Częściowo spełnione
AT-14	Repozytorium zawiera wymaganą dokumentację projektową.	Przegląd plików.	README opisuje architekturę i CI. Plik UML zawiera diagram aktywności i sekwencji. W paczce release nie było diagramu komponentów, pełnego indeksu dokumentacji, lokalizacji backlogu ani historycznych raportów bug-fix.	Częściowo spełnione

7. Odstępstwa od wymagań

ID	Wymaganie	Stwierdzone odstępstwo	Wpływ	Status
OD-01	Użytkownik powinien mieć możliwość wyboru waluty potrzebnej do analizy, w tym polskiej waluty PLN.	W aplikacji nie można wybrać polskiej waluty PLN jako waluty analizowanej.	Brak PLN ogranicza możliwość wykonania analiz z udziałem polskiej waluty.	Otwarte

8. Podsumowanie

Aplikacja przeszła dostępne testy automatyczne oraz test dymny rzeczywistego API NBP. Główne przepływy funkcjonalne są zaimplementowane: pobieranie danych z NBP, klasyfikacja sesji, obliczenia statystyczne, generowanie histogramu, renderowanie wyników w UI, przełączanie wykres/tabela oraz eksport CSV.